

Ministère des Enseignements Secondaires	EPREUVE THEORIQUE DE SVTEEBH (soyez clairs, concis et précis)	Séquence 3
LYCEE DE Doumaintang		Classe : PD Coef : 4
Département des SVTEEBH	Examineur : M. MILI ANSELME, prof des lycées	Durée : 3H

Compétences visées :

- Sensibiliser sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules
- Sensibiliser sur les caractéristiques de l'activité enzymatique

Appréciations			Notes				Parents / Tuteur	
Non acquise	En cours	Acquise	I	II	TP	Total / 20	Observation et / ou contact	Noms/ Signature

I-EVALUATION DES RESSOURCES 10pts

PARTIE A : Evaluation des savoirs 1,5pt

Exercice 1 : Définition : métabolisme basal, décarboxylation oxydative $0,25 \times 2 = 0,5\text{pt}$

Exercice2: Questions à choix multiples. $0,5 \times 2 = 1\text{pt}$

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. **Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste**

1. Une souris de 30 g, peu active, consomme 95 ml de dioxygène en 30 minutes.

Sachant que cet animal a une alimentation équilibrée, sa dépense énergétique en kJ/h /kg est de :

a) 6,33 KJ/h/kg ; **b)** 126,66 KJ/h/kg ; **c)** $1,75 \times 10^{-6}$ KJ/h/kg ; **d)** $1,05 \times 10^{-4}$ KJ/h/kg.

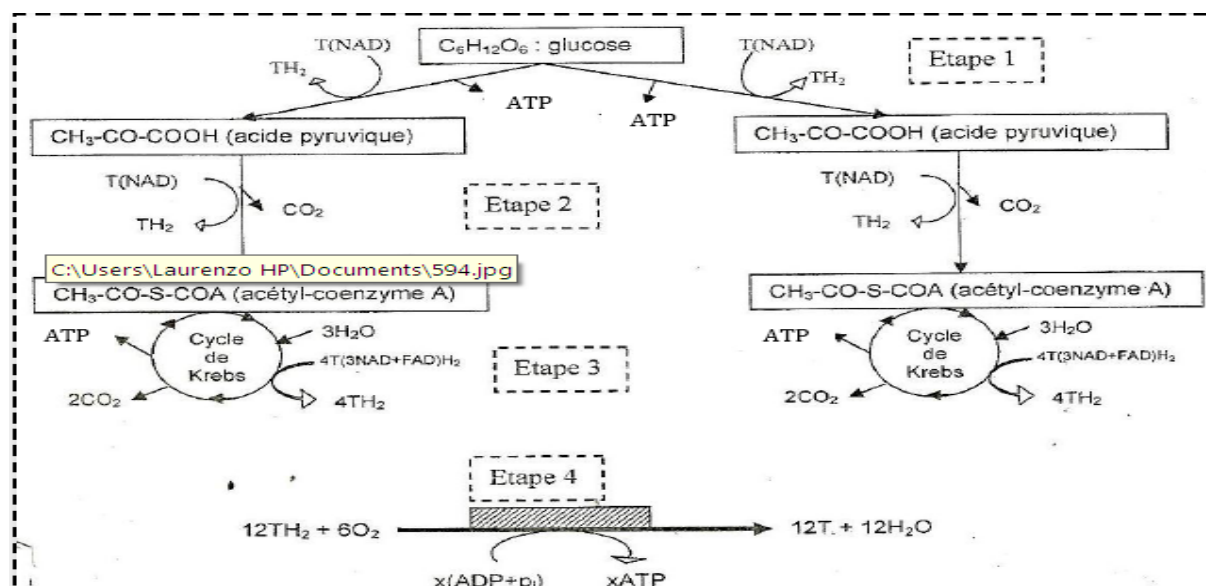
2. Soit la séquence d'un brin codant d'une molécule d'ADN. ACTTGGTAACC. La séquence du brin d'ARNm obtenu par transcription du brin complémentaire de ce brin est :

a) UGAACCAUUGG **b)** ACUUGGUAACC, **c)** ACTTGGTAACC, **d)** ACCCTTAAAA

Partie B : EVALUATION DES SAVOIRS ETRE ET DES SAVOIR FAIRE. 8,5pts

Exercice1 : 5pts

Le document ci-dessous indique de manière simplifiée, les étapes de la respiration cellulaire d'une mole de glucose. La lettre T désigne un transporteur de protons et d'électrons qui peut être soit NAD (Nicotinamide Adénine Dinucléotide) ou FAD (Flavine Adénine Dinucléotide).



1. Nommez les étapes 1, 2, 3 et 4 et précisez leurs localisation cellulaire ($0,25 \times 4 + 0,25 \times 4 = 2\text{pts}$)
2. Précisez laquelle de ces étapes caractérise à la fois la respiration et la fermentation. (0,25pt)
3. Nommez l'étape qui caractérise plus spécifiquement la respiration et justifiez votre réponse ($0,25 \times 2 = 0,5\text{pt}$)
4. Donnez le rôle du dioxygène dans l'étape 4 (0,25pt)
5. Déterminer le nombre de tours du cycle de Krebs nécessaires { la dégradation d'une molécule de glucose (0,25pt)

6. On cherche à établir le bilan des **ATP** produits et nettement gagnés par la cellule pour cela, on s'intéresse {la conversion énergétique par phosphorylation de l'ADP, des étapes 1 { 4. On distingue ainsi deux types de phosphorylation : celle liée au substrat et celle oxydative. Sachant que 30 KJ sont nécessaires {la formation d'un ATP { 25°C.

a) Donnez la nature chimique de l'ATP (0.25pt)

b) Calculer le nombre de moles d'ATP qui se forment par phosphorylation liée au substrat. (0.5pt)

c) L'oxydation d'une mole de NADH₂ produit 3 ATP et celle d'une mole de FADH₂ produit 2 ATP. Calculer le nombre de moles d'ATP formées par phosphorylation oxydative (0.5pt)

d) Calculer la production d'ATP par respiration d'une mole de glucose. (0.5pt)

e) Calculer en KJ l'énergie total libéré par respiration d'une mole de glucose. (0.5pt)

Exercice 2 : 3,5pts

Soit les équations bilans de l'oxydation de plusieurs molécules

Glucose : $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

Trioléines: $C_{57}H_{104}O_6 + 80O_2 \rightarrow 57CO_2 + 52H_2O$

Ovalbumine: $C_{250}H_{409}N_{67}O_{81}S_6 + 532O_2 \rightarrow 433CO_2 + 67CON_2H_4 + 6H_2SO_2 + 269H_2O$

1- Préciser la nature organique de chacun des trois composés ci-dessus. 0,25x3=0,75 pt

2- Sachant qu'une molécule de gaz parfait occupe un volume de 22,4 L dans les conditions standard, calculer la valeur du quotient respiratoire (QR) qui correspond à l'oxydation de chacune de ces molécules. 0,5x3=1,5 pt.

3- La dépense énergétique d'un organisme est souvent évaluée par l'intensité respiratoire (IR).

Calculer l'intensité respiratoire en L/h/kg d'une souris de 45 g qui consomme 6,8 ml d'oxygène en 20min. 1,25 pt.

II-EVALUATION DES COMPETENCES (10pts)

Compétence visée : Sensibiliser sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules.

Le Kwashiorkor est une maladie répandue en Afrique chez des enfants de populations rurales. Cette maladie touche les jeunes enfants qui passent, après le sevrage, du lait maternel à une alimentation faite essentiellement de bouillies de farines végétales comme le maïs, la patate douce, le manioc ou le mil. Leur corps présente alors des oedèmes importants (ventre et membres gonflés, visage bouffi). Dans certaines régions, la maladie est responsable de la mort de 30% des enfants de moins de 5 ans. Elle n'apparaît pas dans les populations qui peuvent fournir {leurs enfants, même en faible quantité, de la viande ou du poisson.

L'organisme a besoin des acides aminés pour synthétiser ses protéines. Certains acides aminés ne peuvent être fournis que par les aliments. D'autres peuvent être fabriqués par l'organisme éventuellement {partir d'autres acides aminés.

Pour déterminer le rôle de certains acides aminés, **Osborne et Mendel (1915), RITTENBERG (1928)** réalisent les expériences suivantes :

Expérience 1 : Osborne et Mendel(1915), donnent aux jeunes rats une ration alimentaire contenant des protides différents mais toujours fournis en quantité suffisante.

- Le lot 1 reçoit de la caséine (extrait du lait) ;
- Le lot 2 reçoit de la zéine (extrait des grains de maïs) ;
- Le lot 3 reçoit de la gliadine (extrait du blé).

Elle ajoute à la ration alimentaire du lot 2, de la zéine au 15^{ème} jour, ensuite de la zéine plus le tryptophane entre le 30^{ème} et le 60^{ème} jour, et enfin à partir du 60^{ème} jour on ajoute la zéine, le tryptophane et la lysine.

Ils ajoutent à la ration alimentaire du lot 3 entre 1^{er} et 30^{ème} jour de la gliadine, entre 30 et 45^{ème} jours de la gliadine plus de la lysine, entre 45 et 60^{ème} jours de la gliadine et à partir de 60^{ème} jours de la gliadine plus la lysine.

NB. La caséine, la gliadine et la zéine sont des protéines. Le tryptophane et la lysine sont des acides aminés.

Le tableau ci-dessous représente la masse moyenne en gramme (axe des ordonnées) de chaque lot en fonction du nombre de jours (axe des abscisses).

Lot 1	80	100	120	140	160	180	200	220
Lot 2	80	60	40	40	40	60	80	120
Lot 3	80	75	75	100	100	120	140	160
Jours	0	15	30	45	60	75	90	105

Expérience 2 : RITTENBERG(1928) nourrit des rats adultes en bonne santé avec un régime alimentaire équilibré auquel il ajoute de la leucine (acide aminé) à azote radioactif (15N). Les rats sont ensuite sacrifiés. Les protéines

du foie et de la paroi intestinale sont extraites et hydrolysées en vue d'identifier les acides aminés contenant de l'azote radioactif (^{15}N) entrant dans la constitution de ces organes.

Les résultats obtenus en termes de pourcentage d'azote radioactif contenu dans les acides aminés du foie et de la paroi intestinale sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Acides aminés	Quantité de (^{15}N) contenu dans les acides aminés en pourcentage	
	Du foie	De la paroi intestinale
Arginine	0.058	0.028
Glycine	0.048	0.041
Leucine	0.518	0.480
Lysine	0.000	0.000
Thyroxine	0.033	0.061

Consigne 1 : A l'aide des résultats de l'expérience 1, représentez dans le même repère les courbes d'évolution des lots 1, 2 et 3, Interprétez l'évolution de chacune de ces courbes et déduisez l'influence de certains acides aminés sur le phénomène biologique étudié (3pts)

Consigne 2 : Interprétez et tirez une conclusion des expériences 2 de RITTENBERG, dégagez de ces expériences, la notion d'acides aminés indispensables. (1,5pt)

Consigne 3 : Expliquer pourquoi l'addition de produits laitiers à l'alimentation des enfants souffrant du Kwashiorkor fait cesser la maladie et formuler alors une hypothèse en guise de conclusion de ces expériences sur l'origine des molécules nécessaire au renouvellement moléculaire. 1,5pt

EXERCICE 2 : Compétence visée : Sensibiliser sur les caractéristiques de l'activité enzymatique (3pts)

On utilise 6 tubes expérimentaux numérotés de 1 à 6, dans lesquels on répartit de l'empois d'amidon (tubes 1 à 5) ou du saccharose (tube 6). Les différentes conditions expérimentales sont les suivantes :

- enzyme diluée dans l'eau froide, sauf pour le tube n° 2, pour lequel l'enzyme a été préalablement bouillie ;
- bain-marie à 37 °C, sauf pour le tube n°3, placé dans la glace ;
- pH neutre sauf pour le tube n°5, acidifié à l'acide chlorhydrique

Consigne 4 : Analyser et interpréter les résultats obtenus dans chaque tube (vous insisterez sur les conditions d'action de l'hydrolyse digestive et vous montrerez en quoi la nature protéique de l'enzyme peut expliquer l'effet des températures).
0.5 x 6 = 3pts

Consigne 5 : Sans insister sur les formules chimiques, écrire l'équation de la réaction qui s'est déroulée dans le tube 1
1pt

N° du tube	Contenu du tube	Test avant expérience		Test après expérience	
		A l'eau iodée	A la liqueur de Fehling	A l'eau iodée	A la liqueur de Fehling
1	Amylase fraîche, tube à 37 °C	+	-	-	+
2	Amylase bouillie, tube à 37 °C	+	-	+	-
3	Amylase fraîche, tube à 0 °C	+	-	+	-
4	Tube n°3 remplacé à 37°C	+	-	-	+
5	Amylase fraîche, tube à 37°C et pH 2	+	-	+	-
6	Amylase fraîche, tube à 37°C contenant du saccharose	-	-	-	-

Grille d'évaluation

	Pertinence de la production	Maîtrise des connaissances et concepts scientifiques	Cohérence de la production
Consigne 1	1 pt	1 pt	1 pt
Consigne 2	0,5 pt	0,5 pt	0,5 pt
Consigne 3	0,5 pt	0,5 pt	0,5 pt
Consigne 4	1 pt	1 pt	1 pt
Consigne 5	0,5 pt	0,25 pt	0,25 pt